

# Fundamentos de Probabilidade

1º Semestre de 2024

Prof. Ricardo Felipe Ferreira



## Prova Substitutiva

1. (2 pontos) O decaimento radioativo do estrôncio 90 é descrita pela função  $P(t) = P_0 \times 2^{-bt}$ , em que

- $t$  é um instante de tempo, medido em anos;
- $b$  é uma constante real;
- $P_0$  é a concentração inicial de estrôncio 90, ou seja, a concentração no instante  $t = 0$ .

(a) (1 ponto) Se a concentração de estrôncio 90 cai pela metade em 29 anos, i.e., se a meia-vida do estrôncio 90 é de 29 anos, determine o valor da constante  $b$ .

(b) (1 ponto) Dada uma concentração inicial  $P_0$ , de estrôncio 90, determine o tempo necessário para que a concentração seja reduzida a 20% de  $P_0$ . Utilize o valor  $b$  encontrado no item (a) e considere  $\log_2 10 \approx 3,32$ .

2. (2 pontos) Considere as funções  $f : ]1, +\infty[ \rightarrow \mathbb{R}$  e  $g : ]-\infty, 4[ \rightarrow \mathbb{R}$  tais que

$$f(x) = 2 \log_2(x - 1) \quad \text{e} \quad g(x) = \log_2 \left( 1 - \frac{x}{4} \right).$$

(a) (0,5 ponto) Calcule  $f(3/2)$ ,  $f(2)$ ,  $f(3)$ ,  $g(-4)$ ,  $g(0)$  e  $g(2)$ .

(b) (0,75 ponto) Encontre  $x \in ]1, 4[$  tal que  $f(x) = g(x)$ .

(c) (0,75 ponto) Levando em conta os resultados do item (a) e (b). Represente os gráficos das funções  $f$  e  $g$  no mesmo plano cartesiano.

3. (2 pontos) Sejam dadas as funções  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  e  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  tais que

$$f(x) = \frac{8}{4^{2x}} \quad \text{e} \quad g(x) = 4^x.$$

(a) (1 ponto) Represente a curva  $y = f(x)$  no plano cartesiano em que o eixo vertical (das ordenadas) fornece  $\log_2 y$ .

(b) (1 ponto) Determine os valores  $y$  e  $z$  que resolvem o sistema de equações

$$\begin{cases} f(z) = g(y), \\ \frac{f(y)}{g(z)} = 1. \end{cases}$$

4. (2 pontos) Se  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  é uma função definida por  $f(x) = \log_{x+1}(x^2 - 2x - 8)$ . Determine:

(a) (0,5 ponto) O maior domínio  $D \subset \mathbb{R}$  da função  $f$ .

(b) (0,75 ponto) O conjunto de todos os valores  $x$  tais que  $f(x) = 2$ .

(c) (0,75 ponto) O conjunto de todos os valores  $x$  tais que  $f(x) > 1$ .

5. (2 pontos) Determine o subconjunto  $S \subset \mathbb{R}$  dos valores de  $x$  que satisfazem a seguinte equação

$$(\log_4 x)^3 - \log_4 x^4 - \left(3 \times \frac{\log_{10} 16x}{\log_{100} 16}\right) = 0.$$

**Data da aplicação:** 20 de setembro de 2024.